

# 競賽分析報告:playground-series-s3e3

本報告由自動化報告流程產生:所有數字直接取自實驗原始紀錄並經自動一致性驗證,敘述由 AI 彙整。紀錄完整度:完整 | 產生日期:2026-07-06

|                   |   |
|-------------------|---|
| 目錄                |   |
| 1. 競賽目的           | 1 |
| 2. 本場工具、專業術語與採用策略 | 2 |
| 2.1 本場工具          | 2 |
| 2.2 本場專業術語        | 2 |
| 2.3 採用策略          | 2 |
| 3. 實驗方法           | 3 |
| 3.1 資料規格          | 3 |
| 3.2 實驗總表          | 3 |
| 3.3 訓練規格表         | 4 |
| 3.4 推論表           | 4 |
| 3.5 評估指標 / 排行榜    | 5 |
| 4. 實驗軌跡           | 5 |
| 5. 效能對照(逐階段)      | 6 |
| 6. 總結             | 6 |
| 7. 重現指令           | 7 |

## 1. 競賽目的

**What:**依員工人事資料(年齡、職級、月薪、任職年資、各項滿意度評分、是否加班等 33 個 原始欄位)預測其是否離職( Attrition ),為二元分類問題。

**Why:**評估指標為 **ROC-AUC(maximize)**。離職樣本僅 200 筆、留任 1477 筆,類別嚴重 不平衡;ROC-AUC 衡量「將實際離職者排在較高風險分數」的排序能力,不受分類門檻與類別比例 影響,較準確率等門檻敏感指標更適合此類不平衡二元分類問題。

| 項目   | 值                      |
|------|------------------------|
| 競賽   | playground-series-s3e3 |
| 問題型別 | classification         |
| 評估指標 | roc_auc(maximize)      |
| 目標欄位 | Attrition              |

## 2. 本場工具、專業術語與採用策略

全案共同的研究設計、實驗流程、工具鏈、專業術語與五階段定義,見《前言》(docs/PREFACE.pdf);本節僅列本場特有的部分。

### 2.1 本場工具

全數為共同工具鏈(見《前言》第3節),無本場特有工具;樹搜尋工具本場使用第2版。交叉驗證採依 Attrition 分層的 StratifiedKFold(設計理由見第3.3節)。

### 2.2 本場專業術語

| 專業術語         | 定義                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| KITCHENBLEND | 本場樹搜尋中「把當時已評估的全部 solo 節點都納入混合」的節點名稱(即《前言》§5 的 mega-blend 作法) |

### 2.3 採用策略

各階段與子階段的定義見《前言》第6節(編號跨場同義);下表列本場使用情形。

| 階段  | 簡稱                 | 本場是否使用                        |
|-----|--------------------|-------------------------------|
| 1   | 無 skill 基線         | 使用                            |
| 1.1 | 單模型基線              | 使用                            |
| 1.2 | 三模型 blend          | 使用                            |
| 2   | kaggle-agent skill | 使用                            |
| 2.1 | EDA 驅動 CV 設計       | 使用(併入第2、3次實驗,無獨立分數)           |
| 2.2 | EDA 驅動特徵工程         | 使用(併入第2、3次實驗,無獨立分數)           |
| 2.3 | 指標感知後處理            | 本場未使用(ROC-AUC 無需後處理)          |
| 2.4 | 場內反思回退             | 使用(第2次實驗→第3次實驗,移除不平衡加權並加強正則化) |
| 3   | +線性自我迭代            | 使用                            |
| 3.1 | 經驗庫先驗              | 本場未使用(經驗庫晚於本場建立)              |
| 3.2 | Optuna 超參搜尋        | 使用                            |
| 3.3 | 調參入池               | 使用(含於3.2之作法)                  |
| 3.4 | seed bagging       | 使用                            |
| 3.5 | 結構化去噪              | 本場未使用                         |
| 4   | +樹搜尋               | 使用                            |
| 4.1 | 單模型節點樹             | 本場未使用                         |
| 4.2 | ensemble 節點樹       | 使用                            |

| 階段  | 簡稱            | 本場是否使用       |
|-----|---------------|--------------|
| 4.3 | 先驗注入+去重       | 使用(v2 內建)    |
| 4.4 | 邊界推進 mutation | 本場未使用        |
| 4.5 | 預算相位機         | 本場未使用        |
| 5   | +外部想法注入       | 本場未執行(全案規劃中) |
| 5.1 | 外部想法庫先驗       | 本場未執行        |
| 5.2 | 重組 mutation   | 本場未執行        |

## 3. 實驗方法

### 3.1 資料規格

| 項目       | 值                             |
|----------|-------------------------------|
| train 列數 | 1677                          |
| test 列數  | 1119                          |
| 原始欄位數    | 33(25 個數值 + 8 個類別)            |
| 特別規則摘要   | 禁外部資料/禁預訓練模型/禁網路存取;每日提交上限 5 次 |

目標 Attrition 為 0/1 整數標籤;離職(1)200 筆、留任(0)1477 筆,平均值 0.119261、偏度 2.351659,類別嚴重不平衡。EDA 已執行:train/test 皆無缺失值、無重複列、無 test 未見類別; EmployeeCount、StandardHours 標準差為 0、Over18 僅單一取值,三欄為常數,特徵工程時剔除。

高共線特徵對清單為空(未達自動門檻),但另一份進度筆記記錄年資類特徵彼此相關 0.75–0.79、JobLevel ↔ MonthlyIncome  $r=0.91$ ,屬中高度冗餘。特徵數上,第 1 次實驗使用 33 個原始欄位,第 2–5、7 次實驗經特徵工程展開為 48 個,第 6 次實驗改用 40 個(類別欄保留原始字串供 CatBoost 原生處理)。

### 3.2 實驗總表

**語意澄清(本報告全文適用):**本場指標 ROC-AUC 為連續排序指標,無取整等後處理,故各實驗的「原始 OOF」即「決策分數」。另,最佳解紀錄以 OOF 分數最大者選出:最佳解為第 8 次實驗之樹搜尋結果,只算出 OOF 分數、未產生 test 預測;本場所有實驗皆未提交 Kaggle 排行榜,下文不再重複解釋。

| 實驗編號 | 階段  | 模型/成員                  | 特徵數 | 原始 OOF   | 決策分數     | 是否採納          |
|------|-----|------------------------|-----|----------|----------|---------------|
| 1    | 1.2 | LGB+XGB+CAT blend      | 33  | 0.81624  | 0.81624  | 基線            |
| 2    | 2   | LGB+XGB+CAT blend      | 48  | 0.819008 | 0.819008 | 否,旋被第 3 次實驗取代 |
| 3    | 2.4 | LGB+XGB+CAT blend      | 48  | 0.832925 | 0.832925 | 是,階段 2 冠軍     |
| 4    | 3.2 | LGB_tuned(Optuna,solo) | 48  | 0.837305 | 0.837305 | 是,入池          |
| 5    | 3.4 | 5-way blend(+seed bag) | 48  | 0.837776 | 0.837776 | 是             |

| 實驗編號 | 階段  | 模型/成員                    | 特徵數 | 原始 OOF          | 決策分數            | 是否採納     |
|------|-----|--------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------|
| 6    | 3   | CAT_native(solo,診斷)      | 40  | 0.814259        | 0.814259        | 否,診斷用    |
| 7    | 3   | 6-way rank-average blend | 48  | 0.83814         | 0.83814         | 是,線性迭代冠軍 |
| 8    | 4.2 | KITCHENBLEND(全 solo 池混合) | 無紀錄 | <b>0.845051</b> | <b>0.845051</b> | 是,本場最佳   |

**最佳解成員表:**第 8 次實驗 之 KITCHENBLEND 為「當時已評估之所有 solo 節點」的全池混合 (權重由演算法在 OOF 上搜尋而得),成員隨搜尋進度變動,該筆實驗紀錄未附結構化 的成員清單——成員/權重/solo 分數無紀錄,依規範不逐一列出。線性迭代冠軍 第 7 次實驗 之權重搜尋 結果為 LGB\_orig 0.3、LGB\_tuned 0.7,其餘成員(XGB/CAT\_orig/LGB\_tuned\_seed2024/ CAT\_native)權重皆為 0,以 rank-average 合併。

選型理由:三個梯度提升樹在表格資料上穩健,以權重搜尋決定集成比例;各輪權重搜尋一致將 CatBoost 權重收斂為 0(第 6 次實驗 原生類別處理將其 solo 由 0.762684 拉升至 0.814259,仍為最弱 成員),確認其在此小樣本資料上結構性偏弱。階段 3 的線性迭代聚焦 LightGBM:Optuna 直接以 完整 5-fold CV AUC 為目標(第 4 次實驗)、調參版入池加 seed bagging(第 5 次實驗)、終以 rank-average 收尾(第 7 次實驗)。

### 3.3 訓練規格表

| 實驗編號 | CV 方案           | folds | seed |
|------|-----------------|-------|------|
| 1    | 5fold           | 5     | 無紀錄  |
| 2    | StratifiedKFold | 5     | 42   |
| 3    | StratifiedKFold | 5     | 42   |
| 4    | StratifiedKFold | 5     | 42   |
| 5    | StratifiedKFold | 5     | 42   |
| 6    | StratifiedKFold | 5     | 42   |
| 7    | StratifiedKFold | 5     | 42   |
| 8    | StratifiedKFold | 5     | 42   |

類別不平衡下,一般隨機 K-fold 會使各折正負比例不穩、驗證 AUC 波動;第 2 次實驗 起改用依 Attrition 分層的 StratifiedKFold(seed=42),且 第 2–8 次實驗(含樹搜尋)沿用同一組固定折,跨實驗分數可直接比較。第 4 次實驗 之 Optuna 設定(TPE、50 trials、實際耗時 111.3 秒)與最佳 超參(num\_leaves=3、max\_depth=4 等)僅記於實驗紀錄的文字備註;其餘模型之損失函數/超參 無結構化紀錄。

### 3.4 推論表

| 實驗編號 | 後處理    | submission 檔                            | 是否已提交 |
|------|--------|-----------------------------------------|-------|
| 1    | 無後處理紀錄 | sub_generic_0.81624_20260703_120255.csv | 否     |
| 2    | 無後處理紀錄 | sub_blend_0.81901_20260703_183757.csv   | 否     |
| 3    | 無後處理紀錄 | sub_blend_0.83292_20260703_183913.csv   | 否     |
| 4    | 無後處理紀錄 | 無紀錄                                     | 否     |

| 實驗編號 | 後處理    | submission 檔                          | 是否已提交 |
|------|--------|---------------------------------------|-------|
| 5    | 無後處理紀錄 | sub_blend_0.83778_20260703_233044.csv | 否     |
| 6    | 無後處理紀錄 | 無紀錄                                   | 否     |
| 7    | 無後處理紀錄 | sub_blend_0.83814_20260703_233303.csv | 否     |
| 8    | 無後處理紀錄 | 無紀錄(僅 OOF 分數,未產生 test 預測)             | 否     |

`id_column = id`、`target_column = Attrition`。本場為無人值守批次執行,僅產生 submission 檔案、未觸碰 Kaggle 憑證;第 8 次實驗 為樹搜尋結果,只算出 OOF 分數、未產生 test 預測。

### 3.5 評估指標 / 排行榜

指標定義:ROC-AUC = 模型將正樣本(離職)排序高於負樣本(留任)之機率,愈高愈好,不受決策 門檻影響。各實驗決策分數已列於第 3.2 節,本場最佳為 第 8 次實驗 之 **0.845051**(OOF)。

本場未提交 Kaggle,無排行榜紀錄:Public/Private LB 皆無紀錄,故本場無排行榜表,亦無法 計算 CV↔LB gap。

## 4. 實驗軌跡

| 實驗編號 | 時間                  | 決策分數            | 階段       | 摘要                                    |
|------|---------------------|-----------------|----------|---------------------------------------|
| 1    | 2026-07-03T12:02:55 | 0.81624         | 1.2      | 33 原始特徵三模型 blend 基線                   |
| 2    | 2026-07-03T18:37:57 | 0.819008        | <b>2</b> | 48 特徵 + 不平衡加權,XGB/CAT 反而退步            |
| 3    | 2026-07-03T18:39:13 | 0.832925        | 2.4      | 移除加權 + 加強正則化,階段 2 冠軍                  |
| 4    | 2026-07-03T23:29:51 | 0.837305        | 3.2      | Optuna 直接優化 5-fold CV AUC,LGB solo 新高 |
| 5    | 2026-07-03T23:30:44 | 0.837776        | 3.4      | 調參版入池 + seed bag,5-way blend          |
| 6    | 2026-07-03T23:31:25 | 0.814259        | <b>3</b> | CatBoost 原生類別重試,大幅回升仍最弱               |
| 7    | 2026-07-03T23:33:03 | 0.83814         | <b>3</b> | 6-way rank-average,線性迭代冠軍             |
| 8    | 2026-07-04T11:59:43 | <b>0.845051</b> | 4.2      | KITCHENBLEND node #55,本場最佳(僅 OOF 分數)  |

- **轉折 1(第 2 次實驗→第 3 次實驗)**:診斷出 `scale_pos_weight/class_weights` 對排序指標無益反害 (AUC 非門檻敏感),移除加權並加強 LGB 正則化,0.819008 → 0.832925,為單筆最大躍升。
- **轉折 2(第 3 次實驗→第 7 次實驗)**:階段 3 的線性迭代四輪各改一事(Optuna 直接 CV-AUC 調參、入池 seed bag、CatBoost 原生類別診斷、rank-average),0.832925 → 0.83814,增益遞減後依 協定停止。
- **轉折 3(第 7 次實驗→第 8 次實驗)**:樹搜尋規模實驗(80-節點預算)之 KITCHENBLEND lineage 於 node #55 混合當時全部 solo 節點(含個別已被淘汰的 CatBoost 變體),0.83814 → 0.845051。

## 5. 效能對照(逐階段)

| 階段 | 配置                                                        | 分數              | 相對改善  |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 1  | 基線(Claude Code 直接執行,未引入 skill;第 1 次實驗 通用批次 3 模型 blend)    | 0.81624         | —(基線) |
| 2  | + kaggle-agent skill 六階段流程(第 3 次實驗,階段 2 冠軍)               | 0.832925        | 見下方算式 |
| 3  | + self-improvement 線性迭代(第 7 次實驗,6-way rank-average blend) | 0.83814         | 見下方算式 |
| 4  | + 樹搜尋(第 8 次實驗,KITCHENBLEND node #55)                      | <b>0.845051</b> | 見下方算式 |

階段1→2:  $0.832925 - 0.81624 = 0.016685$ , 相對改善  $0.016685 / 0.81624 = 2.0441\%$   
階段2→3:  $0.83814 - 0.832925 = 0.005215$ , 相對改善  $0.005215 / 0.832925 = 0.6261\%$   
階段3→4:  $0.845051 - 0.83814 = 0.006911$ , 相對改善  $0.006911 / 0.83814 = 0.8246\%$

本場由導入報告功能後之版本執行,分數自階段 2 起未低於前一階段——符合計畫書目標三(效能不退步)。

**子階段分數表**(定義見第 2.3 節;僅列本場有既有紀錄者)

| 子階段                                            | 分數              | 出處                |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1.1(最佳單模:LGB)                                  | 0.81362         | 第 1 次實驗           |
| 1.2(三模權重 blend)                                | 0.81624         | 第 1 次實驗           |
| 2.4(場內反思前:48 特徵 + 類別不平衡加權,XGB/CAT 反而退步)        | 0.819008        | 第 2 次實驗           |
| 2.4(場內反思後:移除加權 + 加強 LGB 正則化)                   | 0.832925        | 第 3 次實驗           |
| 3.2(Optuna 直接優化完整 5-fold CV AUC)               | 0.837305        | 第 4 次實驗           |
| 3.4(調參版入池 + seed bagging)                      | 0.837776        | 第 5 次實驗           |
| 4.2(樹搜尋,較早 22-節點掃描之最佳)                         | 0.841442        | 第 8 次實驗 紀錄的文字備註引用 |
| 4.2(樹搜尋擴大規模版,80-節點,KITCHENBLEND node #55,本場最佳) | <b>0.845051</b> | 第 8 次實驗           |

## 6. 總結

本場資料小(1677 列)且嚴重不平衡(離職 200 筆對留任 1477 筆),無缺失、無重複,品質乾淨。小樣本決定了兩個貫穿全程的原則:自第 2 次實驗起固定 StratifiedKFold(seed=42)的同一組折以確保跨實驗可比,以及對模型施加較強正則化,避免在 48 個部分相關的工程特徵上過擬合。

關鍵決策是第 3 次實驗的場內反思迭代:辨識出不平衡加權對 ROC-AUC 這種排序指標是壞交易,移除加權並收緊 LGB 正則化後,分數由 0.819008 躍升至 0.832925,為全場最大單筆增益。其後階段 3 的線性迭代每輪只改一件事——Optuna 直接以完整 CV AUC 為目標、調參版入池加 seed bag、CatBoost 原生類別診斷、rank-average 合併——使線性迭代收在 0.83814。

各階段增益來源分佈不均:階段1→2(skill 流程之特徵工程 + 場內反思)貢獻最大;階段2→3(線性迭代四輪)增益遞減,依協定如實停止;階段3→4之樹搜尋以 KITCHENBLEND 混合當時全部 solo 節點突破線性天花板,收在

0.845051。CatBoost 個別結構性偏弱、但其變體在大池混合中 仍可能貢獻多樣性,是本場最有趣的一組正反證據。

可信度方面,第 2-8 次實驗 全部使用同一組固定 CV 折,分數排序可直接比較;但本場無任何 Kaggle 提交,所有分數皆為 OOF,缺乏排行榜外部驗證是本報告最大的補充說明。第 8 次實驗 更是只算出 OOF 分數、未產生 test 預測,若要採用需先重建預測並提交驗證。

**重現本實驗的最短路徑:**見第 7 節。

## 7. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# 資料下載(需先設定 KAGGLE_API_TOKEN;data/ 已存在者可略過)
uv run kaggle competitions download -c playground-series-s3e3 \
  -p competitions/playground-series-s3e3/data

# 階段 2:EDA
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/eda.py

# 第 1 次實驗(對照組):通用批次管線
uv run python3 competitions/run_competition.py playground-series-s3e3

# 第 2 次實驗:特徵工程 + 不平衡加權(v1)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/train.py

# 第 3 次實驗(2.4):場內反思迭代,移除加權(階段 2 冠軍)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/train_v2.py

# 第 4 次實驗(3.2):Optuna 直接優化 5-fold CV AUC
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/iterate_round1_optuna_lgb.py

# 第 5 次實驗(3.4):調參版入池 + seed bagging
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/iterate_round2_pool_seedbag.py

# 第 6 次實驗(階段 3,診斷):CatBoost 原生類別診斷
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/iterate_round3_catboost_native.py

# 第 7 次實驗(階段 3):6-way rank-average(線性迭代冠軍,產出 submission)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e3/scripts/iterate_round4_add_catnative_blend.py

# 第 8 次實驗(4.2):樹搜尋規模實驗(best;只算 OOF 分數、不產生 submission;可中斷/續跑,
# 樹狀態存 experiments_tree_scale.json)
uv run python3 tree_search/run_s3e3_scale.py

# (選用)提交至 Kaggle—本場實際未執行此步,列出僅供後續採用
# uv run kaggle competitions submit -c playground-series-s3e3 \
#   -f competitions/playground-series-s3e3/submissions/<submission.csv> -m "<msg>"
```

執行目錄為專案根目錄 /home/tjyen/ai\_agents/kaggle ;所有 Python 執行皆透過 uv run 以 確保套件環境一致。本場為無人值守批次執行,未提交至 Kaggle 排行榜、未觸碰 Kaggle 憑證。